குறைகிறது (ஊதா நிற வரைக்கோடு) எனவும், 1 atm அழுத்ததில் கரைசலின் உறைநிலை 0˚C ஐ விட குறைவான (T_f) மதிப்பினை அதாவது உறைநிலை தாழ்வு ஏற்ப்பட்டுள்ளது என்பதனையும் அறியலாம். இந்த உறைநிலைத் தாழ்வை (ΔT_f) கீழ்காணுமாறு எழுத முடியும்.

$$\Delta T_f = T_f^{\circ} - T_f$$

சோதனை மதிப்புகளிலிருந்து உறைநிலைத் தாழ்வானது, கரைபொருள் துகள்களின் மோலார் செறிவுக்கு நேர்விகிதத்திலிருக்கும் என அறிய முடிகிறது.

எனவே

$$\Delta T_f \alpha\ m$$

$$\Delta T_f = K_f\ m \qquad \text{------ (9.30)}$$

இங்கு, 'm' = கரைசலின் மோலாலிட்டி

K_f என்பது மோலால் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலியாகும்.

m=1 எனில் $\Delta T_f = K_f$

"K_f ஒரு மோலால் கரைசலின் உறைநிலை தாழ்விற்கு சமம்."

அட்டவணை 9.4 சில கரைப்பான்களின் மோலால் உறைநிலைத் தாழ்வு மாறிலிகள் (Kf)

வ. எண்	கரைப்பான்	உறை நிலை (K)	K_f (K.kg. mol^{-1})
1.	நீர்	273.0	1.86
2.	எத்தனால்	155.7	1.99
3.	பென்சீன்	278.6	5.12
4.	குளோரோஃபார்ம்	209.6	4.79
5.	கார்பன் டைசல்பைடு	164.2	3.83
6.	ஈதர்	156.9	1.79
7.	வளைய ஹெக்சேன்	279.5	20.0
8.	அசிட்டிக் அமிலம்	290.0	3.90

உறைநிலைத் தாழ்விலிருந்து, கரைபொருளின் மோலார் நிறையை கணக்கிடல்

$$\Delta T_f = \frac{K_f \times w_B \times 1000}{M_B \times w_A} \qquad \text{------ (9.31)}$$

சமன்பாடு (9.31) ஐ பயன்படுத்தி மோலார் நிறையை கண்டறிய முடியும்.

$$M_B = \frac{K_f \times w_B \times 1000}{\Delta T_f \times w_A}$$

கணக்கு - 5

குளிர்பிரதேசங்களில் பயணிக்கும் கார்களின் ரேடியேட்டர்களில், உறைதடுப்பானாக எத்திலீன் கிளைக்காலை ($C_2H_6O_2$) பயன்படுத்த முடியும். ஒரு கார் ரேடியேட்டரில், பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள, 20 நிறை சதவீத கிளைக்காலின் நீர்க் கரைசலிலிருந்து பனிக்கட்டி படிகங்கள் உருவாகி பிரியும்போது உள்ள வெப்பநிலையை கணக்கிடுக. நீரின் K_f மதிப்பு 1.86 K Kg mol^{-1} மற்றும் எத்திலீன் கிளைக்காலின் மோலார் நிறை 62 g mol^{-1}.

கரைசலின் 20 நிறை சதவீதம் என்பதற்க்கு 20 கிராம் எத்திலீன் கிளைக்கால் 100 கிராம் கரைசலில் உள்ளது எனப்பொருள்.

கரைபொருளின் எடை (W_2) = 20கி

கரைப்பானின் எடை (நீர்) W_1 = 100 -20 = 80கி

$$\Delta T_f = K_f\ m$$

$$= \frac{K_f \times W_2 \times 1000}{M_2 \times W_1}$$

$$= \frac{1.86 \times 20 \times 1000}{62 \times 80}$$

$$= 7.5\ K$$

எந்த வெப்பநிலையில், பனிக்கட்டி படிகங்கள் உருவாகி பிரிகின்றனவோ அதுவே, கரைபொருளை சேர்த்த பின்னர் நீரின் உறைநிலை ஆகும். அதாவது, சாதாரண உறைநிலையை விட 7.5 K குறைவு. (273-7.5K) = 265.5 K

Unit 9 - jagan.indd 57 27-01-2021 15:18:04